院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2020-2021 学年第 2 学期考试卷
参考答案

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	8	8	10	10	10	12	12		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 A，B 满足 $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$，且 $P(A)=0.3$，则 $P(B)=$ 0.7 .

2、设 X,Y 是相互独立的随机变量，$X\sim B(n_1,p),Y\sim B(n_2,p)$，则 $X+Y\sim$ $B(n_1+n_2,p)$.

3、设随机变量 X 满足：$EX=\mu$，$DX=\sigma^2$，则由切比雪夫不等式有 $P\{|X-\mu|\geq 2\sigma\}\leq\frac{1}{4}$.

4、设 X,Y 为相互独立的随机变量，$D(X)$=4，$D(Y)$=2，则 $D(3X-2Y)=$ 44 .

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_6$ 是总体 $N(0,1)$ 的一个样本，$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$，若 CY 服从 χ^2 分布,则常数 $C=\frac{1}{3}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设随机事件 A 和 B 互不相容，则以下结论正确的是（ D ）

(A) $P(\overline{A}\overline{B})=0$　　(B) $P(AB)=P(A)P(B)$

(C) $P(A)=1-P(B)$　　(D) $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$.

2. 若 $E(XY)=E(X)E(Y)$，则以下结论正确的是（ B ）

(A) $D(XY)=D(X)D(Y)$　　(B) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

(C) X,Y 相互独立　　(D) X,Y 不相互独立

3. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(6,0.4)$，则 DX 等于（ C ）

(A) 6；　　(B) 2.4；　　(C) 1.44；　　(D) 0.4

4. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，则 $Y=3X+1\sim$（ A ）

(A) $N(1,9)$；　　(B) $N(0,1)$；　　(C) $N(1,1)$；　　(D) $N(1,3)$

5. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则随着参数 σ 的增大，$P\{|X-\mu|<\sigma\}$ 的变化情况应该是（ C ）

(A) 单调增加；　(B) 单调减少；　　(C) 保持不变；　　(D) 不能确定

三、（本大题 8 分） 设 $P(A)=\frac{2}{5}$，$P(A|B)=\frac{2}{3}$，$P(B|A)=\frac{1}{2}$，求 $P(A\cup B)$.

解：$P(AB)=P(A)P(B|A)=\frac{2}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{5}$，　　……3 分

且由 $\frac{2}{3}=P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$，得 $P(B)=\frac{P(AB)}{\frac{2}{3}}=\frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{3}}=\frac{3}{10}$.　　……6 分

所以，$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{2}{5}+\frac{3}{10}-\frac{1}{5}=\frac{1}{2}$.　　……8 分

四、（本大题 8 分）某仓库中有 20 箱同种规格的产品，其中由甲、乙、丙三厂生产的分别为 10 箱、6 箱、4 箱，三厂产品的废品率分别为 0.1、0.2、0.4，现从这 10 箱产品中任取一箱，再从这箱中任取一件产品，求取出的产品是正品的概率.

解：设事件 A_1，A_2，A_3 分别表示“取出的是甲、乙、丙厂生产的产品”，　B =“取出的产品是正品”，　……2 分

则由已知条件，有

$$P(A_1)=\frac{10}{20},\quad P(A_2)=\frac{6}{20},\quad P(A_3)=\frac{4}{20},$$

$$P(B|A_1)=0.9,\quad P(B|A_2)=0.8\quad ,\quad P(B|A_3)=0.6,$$　……4 分

由全概率公式：

$$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)=\frac{10}{20}\times 0.9+\frac{6}{20}\times 0.8+\frac{4}{20}\times 0.6=0.81.$$　……8 分

五、（本大题 10 分）已知 X 的概率分布为：

X	0	1	2	3
$P\{X=i\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

求：（1）$P\{2\le X\le 5\}$；（2）$E(2X-1)$；（3）DX.

解：(1) $P\{2\le X\le 5\}=P\{X=2\}+P\{X=3\}=\frac{1}{4}.$　……2 分

(2) $E(2X-1)=(-1)\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{4}+3\times\frac{1}{8}+5\times\frac{1}{8}=\frac{3}{4}.$　……5 分

(3) $EX^2=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{4}+4\times\frac{1}{8}+9\times\frac{1}{8}=\frac{15}{8}$

$EX=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{4}+2\times\frac{1}{8}+3\times\frac{1}{8}=\frac{7}{8}.$　……8 分

$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{71}{64}.$　……10 分

六、（本大题 10 分） 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} Ax, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

（1）求常数 A；（2）求 X 的分布函数；（3）求 $P\{0.2\le X\le 0.3\}$.

解

（1）由性质知 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1$ $\int_0^1 Axdx=1$，解的 $A=2$. ……2 分

（2）$F(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x} f(x)dx$

当 $x\le 0$ 时，$F(x)=0$；

当 $0<x\le 1$ 时，$F(x)=\int_0^x 2xdx=x^2$；

当 $1<x$ 时，$F(x)=1$；

所以 $F(x)=\begin{cases} 0 & x\le 0 \\ x^2 & 0<x\le 1 \\ 1 & 1<x \end{cases}$ ……7 分

（3） $P\{0.2\le X\le 0.3\}=\int_{0.2}^{0.3} 2xdx=0.05$. ……10 分

七、（本大题 10 分）投掷一枚均匀硬币 200 次，试用中心极限定理估算出现正面的频率在 0.45 和 0.55 之间的概率.（结果直接用标准正态分布的分布函数表示即可）

解：（1）令 X 表示投掷 200 次硬币正面出现的次数，则 $X\sim B(200,0.5)$,

$E(X)=100, D(X)=50.$ ……3 分

由中心极限定理可知 $\dfrac{X\text{-}E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 近似服从标准正态分布，

正面出现的频率为 $\dfrac{X}{200}$, ……5 分

根据中心极限定理，有

$$P(0.45\le\frac{X}{200}\le 0.55)=P(90\le X\le 110)=P(\frac{90-100}{\sqrt{50}}\le\frac{X-100}{\sqrt{50}}\le\frac{110-100}{\sqrt{50}})$$

$\approx\Phi(\sqrt{2})-\Phi(-\sqrt{2})=2\Phi(\sqrt{2})-1.$ ……10 分

八、（本大题 12 分）

设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<2x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(1) 求边缘概率密度$f_X(x)$和$f_Y(y)$；

(2) 判断X,Y是否独立;

(3) 求随机变量$Z=X+Y$的概率密度$f_Z(z)$.

解:

(1) 当$x\le 0$或$x\ge 1$时，$f_X(x)=0$，

当$0<x<1$时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{2x}\mathrm{d}y=2x$,

即有$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ ……3 分

当$y\le 0$或$y\ge 2$时，$f_Y(y)=0$，

当$0<y<2x$时，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{\frac{y}{2}}^{1}\mathrm{d}x=1-\frac{y}{2}$,

即有$f_Y(y)=\begin{cases}1-\frac{y}{2}, & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ ……6 分

(2)显然$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以X和Y不相互独立。 ……8 分

(3) $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x$.

当$z\le 0$或$z\ge 3$时，$f_Z(z)=0$，

当$0<z\le 1$时，$f_Z(z)=\int_{\frac{z}{3}}^{z}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}z$，

当$1<z<3$时，$f_Z(z)=\int_{\frac{z}{3}}^{1}\mathrm{d}x=1-\frac{z}{3}$. ……12 分

九、（本大题 12 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\beta>1$ 为未知参数. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 求未知参数 β 的矩估计量和最大似然估计量.

解: $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\dfrac{\beta}{x^{\beta}}\mathrm{d}x=\dfrac{\beta}{\beta-1}$. ……3 分

用样本均值 $\bar{X}$ 代替 $E(X)$，可解得未知参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$. ……6 分

设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体 X 的一组样本值, 其似然函数为

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta^n}{(x_1x_2\cdots x_n)^{\beta+1}}, x_i>1, i=1,2,\cdots,n.\\ 0 \qquad\qquad \text{其他}\end{cases}$$ ……9 分

当 $x_i>1,i=1,2,\cdots,n$ 时，

两边取对数，得对数似然函数：$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta}\ln L(\beta)=\dfrac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$，解得 $\beta=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$，

即未知参数 β 的最大似然估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$. ……12 分